Políticas de Uso do Espaço Maker - IFSULDEMINAS - Câmpus Poços de Caldas

Compreende-se já de início que as regras gerais para uso de laboratórios estabelecidas pelo IFSULDEMINAS e pelo Governo Federal são a base para o uso do Laboratório e portanto o descumprimento de qualquer uma delas pode e deve acarretar em medidas disciplinares para aqueles que não as cumprirem. Entretanto, vale-se como meio de informar e prevenir futuros acidentes relembrá-las todas aqui e juntamente com elas, as regras particulares de nosso laboratório. Sendo assim categorizamos as regras gerais de uso e as regras particulares quanto ao uso por alunos, professores, entidades externas e alunos externos.

1.0.0 Do Uso do Laboratório

1.0.1 Regras Gerais

1.0.1 - Está vedado o uso dos equipamentos de torque, tração, corte, usinagem e demais equipamentos considerados pesados, sem uso de EPIs apropriados. Para os equipamentos em geral será exigido o uso de luvas e óculos de proteção individual.

1.0.2 - Para o uso de produtos químicos nas dependências do Laboratório devem ser utilizados equipamentos de proteção individuais, metodologias apropriadas de uso, metodologias apropriadas de descarte, seguindo as recomendações da ABQ, IUPAC e do código ambiental, conforme as especificações de cada produto químico.

1.0.3 - Para uso do Laboratório no desenvolvimento de projetos e mesmo para estada como acompanhante ou observador, estão estabelecidas as regras de Boa convivência do Lab, sendo elas:

- O controle do volume, dado que múltiplos projetos são desenvolvidos simultâneamente no Lab;
- Não atrapalhar o desenvolvimento dos projetos dos demais;
- Ao entrar no Espaço Maker, deve-se deixar as mochilas e demais objetos na prateleira de mochilas;
- Não deixar garrafas d'água e demais recipientes em cima das mesas de trabalho, para evitar acidentes e danos aos equipamentos;
- Não consumir nenhuma bebida ou alimento no Espaço Maker, especialmente durante o uso de produtos químicos ou da cortadora a laser. Nos momentos de intervalo é permitido o consumo, porém apenas na área de convivência do Espaço

Maker. Nos demais espaços é proibido o consumo de quaisquer bebidas ou alimentos;
- Ao finalizar o uso dos equipamentos e ferramentas, deve-se sempre retorná-los aos seus devidos lugares, cada ferramenta a seu gancho nos painéis, e cada equipamento a sua própria bancada ou prateleira;
- Ao finalizar o uso das bancadas e estações de trabalho sempre deve-se limpá-las;
- Ao limpar as bancadas não se deve jogar a sujeira no chão, sempre recolha a sujeira utilizando a lixeira e um pano.

1.0.4 - Para que se faça uso do Laboratório de maneira própria, não será autorizada a entrada de mais de 25 pessoas (lotação máxima estabelecida conforme as normas de segurança e quantia de equipamentos e materiais disponíveis). Em alguns casos, como na possibilidade de projetos grandes, ou que apresentem risco aos demais presentes e não envolvidos, será autorizada a reserva de horários junto ao coordenador do laboratório;

1.0.5 - Aos usuários externos do laboratório fica obrigatória a reserva de horário, realizada com pré cadastro visando facilidade de identificação e autorização da entrada no campus.

1.1.0 Por alunos desacompanhados

1.1.1 - É vedado o uso do Laboratório Maker por parte de alunos menores de idade desacompanhados sem a presença de monitor, acompanhante ou supervisor maiores de idade. Aos alunos maiores de idade está autorizado o uso do Lab sem supervisão, desde que autorizados pelo coordenador do Laboratório.

1.1.2 - Está autorizado (desde que em conformidade com a regra anterior) o uso de todas as ferramentas do laboratório, a exceção de*:

- Impressoras 3D
- Máquina de Corte e Desenho
- Cortadora a Laser

Sendo o uso destes autorizado somente àqueles autorizados pelo coordenador do Lab e capacitados pelos monitores, e que tenham tido a capacidade de manuseio do equipamento devidamente avaliada.

*Mais equipamentos podem ser incluídos nesta lista conforme a aquisição por parte do Lab.

1.1.3 - Está terminantemente proibido o uso das ferramentas de corte/torque de alta potência (ex: serra circular) por alunos menores de idade. Caso o uso das mesmas seja necessário, deve haver um acompanhante maior de 18 anos (professor/servidor/aluno maior de idade), e esse é quem deve fazer o uso do equipamento.

1.2.0 Por alunos acompanhados de professor ou maiores de idade

1.2.1 - Aos alunos maiores de idade ou acompanhados (por professor/servidor) de qualquer idade, está autorizado o uso do Lab na ausência de monitor, desde que a entrada seja informada e autorizada pelo Coordenador do Lab, e esteja em conformidade com as regras anteriores.

1.2.2 - Valem aos mesmos todas as regras aplicadas aos menores de idade e desacompanhados no que tange o uso de Impressoras 3D e máquinas CNC (apenas alunos devidamente treinados e autorizados podem fazer uso das mesmas).

2.0.0 Do uso por parte de público externo ao Instituto Federal

O uso do Laboratório Maker será autorizado em sua integralidade ao público externo desde que em conformidade com as seguintes regras:

Para todos os que desejarem utilizar o espaço será necessário um cadastro, associado a uma tentativa de alocação, onde serão informados horários, causa de locação, nome completo e CPF de todos os membros do grupo locatário visando a autorização do acesso aos espaços do Campus. **Qualquer membro do grupo locatário que não informar seus dados ou não realizar cadastro, terá seu acesso ao campus e ao Espaço Maker recusados.**

2.1.0 Por parte de membros da comunidade externa ligados a empresas, associações e similares

Será autorizado o uso mediante horário marcado, podendo ser requisitada exclusividade no uso do Laboratório, desde que a necessidade da mesma seja informada durante o preenchimento do formulário de locação do espaço.

Deverá ser informada no momento da tentativa de locação à qual empresa/associação ou similares o grupo locatário está ligado, e qual o intento da locação, podendo haver a recusa do serviço caso o uso comprometa as atividades normais do espaço, ou caso haja entendimento de locação abusiva.

A locação do espaço não será garantida nos seguintes casos:

- O horário requisitado já está reservado com exclusividade;

- O horário requisitado já está reservado, porém o grupo em tentativa de alocação deseja exclusividade;

- O espaço já está em lotação máxima no horário reservado;

- A quantidade de integrantes do grupo em tentativa de alocação ultrapassa a lotação máxima permitida no horário;

Valem para aqueles que desejarem a locação (exclusiva ou não) do espaço todas as mesmas regras citadas nos itens anteriores com as seguintes adições:

- O uso dos equipamentos restritos (CNCs, 3Ds, etc..) será liberado somente mediante comprovação de conhecimento técnico (Certificados, experiência comprovada na área) e mediante assinatura de Declaração de responsabilidade por quaisquer danos que sejam causados aos mesmos;

- Para que se faça validação própria dos integrantes do grupo em tentativa de alocação deverão ser informadas as identidades de todos os integrantes (Nome completo, CPF). **Quaisquer integrantes não informados durante o preenchimento do formulário de locação do espaço terão sua entrada negada.**

2.2.0 Por parte de membros da comunidade externa **NÃO** ligada a empresas, associações e similares

Será autorizado o uso mediante horário marcado, podendo ser requisitada exclusividade no uso do Laboratório, desde que a necessidade da mesma seja informada durante o preenchimento do formulário de locação do espaço.

A locação do espaço não será garantida nos seguintes casos:

- O horário requisitado já está reservado com exclusividade;

- O horário requisitado já está reservado, porém o grupo em tentativa de alocação deseja exclusividade;

- O espaço já está em lotação máxima no horário reservado;

- A quantidade de integrantes do grupo em tentativa de alocação ultrapassa a lotação máxima permitida no horário;

Valem para aqueles que desejarem a locação (exclusiva ou não) do espaço todas as mesmas regras citadas nos itens anteriores com as seguintes adições:

- O uso dos equipamentos restritos (CNCs, 3Ds, etc..) será liberado somente mediante comprovação de conhecimento técnico (Certificados, experiência

comprovada na área) e mediante assinatura de Declaração de responsabilidade por quaisquer danos que sejam causados aos mesmos;

- Para que se faça validação própria dos integrantes do grupo em tentativa de alocação deverão ser informadas as identidades de todos os integrantes (Nome completo, CPF). **Quaisquer integrantes não informados durante o preenchimento do formulário de locação do espaço terão sua entrada negada.**

Poderá haver recusa da locação caso o uso possa comprometer as atividades normais do espaço ou caso se entenda a locação como abusiva.

3.0.0 Dos prazos para uso dos equipamentos CNC (Impressoras e corte Laser)

3.1.0 Das Impressoras 3D

Para uso das impressoras é necessário o preenchimento do formulário de requisição.

Para melhor gerenciamento dos recursos do Espaço Maker ficam estabelecidos os seguintes prazos para realização de impressões 3D:

- Para impressões em que o modelo .stl for fornecido, o número de volumes for menor que 5 e o tempo individual de impressão de cada item não for maior que 6 horas, é requerido um prazo de 2 semanas de aviso;

- Para impressões em que o modelo .stl NÃO for fornecido, o número de volumes for menor que 5 e o tempo individual de impressão não for maior que 6 horas é requerido um prazo de 4 semanas;

- Para impressões em que o modelo .stl for fornecido, o número de volumes for maior que 5 e menor 10 e o tempo individual de impressão de cada item não for maior que 3 horas, é requerido um prazo de 3 semanas de aviso;

- Para impressões em que o modelo .stl NÃO for fornecido, o número de volumes for maior que 10 e até 20 e o tempo individual de impressão não for maior que 6 horas é requerido um prazo de 2 meses;

- Para qualquer pedido com mais de 20 volumes requer-se um prazo de 3 meses;

- Para quaisquer casos não listados pede-se que se preencha o formulário de pedidos para que o caso individual seja avaliado.

3.2.0 Das Cortadoras a Laser e Fresadoras

Para uso das máquinas CNC é necessário o preenchimento de formulário de requisição.

Fica estabelecido o tamanho de uma área de corte como valendo 240 cm² (60cm x 40cm). **Este valor poderá ser atualizado conforme a aquisição de novos equipamentos CNC.**

Qualquer pedido que requisite a produção de peças cujo tamanho exceda uma área e que não possam ser divididas em peças menores será negado por incapacidade de produção da peça.

Para melhor gerenciamento dos recursos ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para uso das mesmas:

- Para pedidos que forneçam todas as vistas do corte e cuja área total seja de até 3 áreas **apenas de corte**, fica estabelecido o prazo de uma semana;

- Para projetos que fornecerem todas as vistas de corte e cuja área total seja de até 3 áreas de corte e gravação fica estabelecido um prazo mínimo de um mês*;

- Para projetos que não fornecerem vistas do corte não será definido um prazo mínimo de requisição, entretanto será definido um prazo de entrega personalizado conforme as condições de material, fila de espera e disponibilidade dos monitores para produção das vistas e subsequente corte;

- Para todos os projetos que fornecerem as vistas do corte e cuja área total seja maior que 3 áreas de corte será requisitado um prazo mínimo de 2 meses;

- Para todos os projetos que fornecerem as vistas do corte e cuja área total de corte e gravação seja maior que 3 áreas será requisitado um prazo mínimo de 4 meses.

Todos os prazos acima são negociáveis. Entretanto, eventuais negociações dependerão da disponibilidade de tempo, material e da ocupação da fila de espera para uso dos equipamentos.

*As gravações demoram consideravelmente mais que o corte, e, portanto, requerem prazos mais folgados.

4.0.0 Das funções do monitor e auxílio com projetos

4.1.0 Funções Gerais e Exceções

Não é cabível ao monitor arcar com o desenvolvimento dos projetos dos alunos, nem a produção de nenhuma peça ou componente, devido ao acúmulo excessivo de funções em que isso acarretaria, salvo os casos em que se faz necessário o uso de equipamentos aos

quais os alunos não têm o acesso ou não possuem qualificação para uso. Sendo assim, fica estabelecida a função didática, burocrática e de supervisão do monitor.

Cabe ao monitor auxiliar com eventuais dúvidas e propor possíveis soluções a problemas nos projetos dos usuários do espaço, mas a *mão na massa*, e o desenvolvimento em si é cabido aos alunos/visitantes/servidores.

Cabe também ao monitor apenas a produção final de modelos 3D e de corte Laser, sendo assim não se pode esperar que o monitor projete, modele e produza a peça, dado que essa não é uma função obrigatória do mesmo (entretanto, esta regra é flexível, e seguindo-se os prazos mínimos estabelecidos no item 6.0.0 pode-se fazer essas requisições).

Para que se requisite a modelagem/prototipagem deve-se seguir o caminho padrão tanto para público interno ou externo conforme indicado no item 3.0.0.

OBS: Funções específicas do monitor do Espaço Maker serão definidas conforme edital de contratação.

4.1.1 Funções do monitor auxiliar

Organização e Manutenção: Manter o espaço, as bancadas e o estoque de materiais organizados. Verificar se ferramentas (como furadeiras e alicates) e equipamentos digitais estão em condições seguras de uso;

Gestão de Inventário: Controlar a entrada e saída de insumos (filamentos, madeiras, papelão, componentes eletrônicos);

Estímulo ao Protagonismo: Incentivar o pensamento crítico e a resolução de problemas, guiando os alunos a encontrarem as soluções por si mesmos, em vez de entregar respostas prontas;

Auxílio direto ao monitor conforme demanda;

Normas de Segurança: Orientar os alunos sobre o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e garantir que as regras de segurança sejam respeitadas.

4.2.0 Das suas autorizações

Somente será autorizado o uso das impressoras por parte de alunos e servidores não componentes da equipe gestora do Espaço Maker que estiverem devidamente certificados pelo laboratório, e autorizados pelo coordenador.

Àqueles que cumprirem os requisitos da certificação e forem nomeados monitores voluntários, poderão executar as funções de monitores, entretanto, está vedado aos mesmos o uso das impressoras 3D e demais máquinas CNC sem autorização prévia expressa em documento oficial escrito pelo coordenador.